PDDL: Water Buckets, modelling

La modellazione del problema richiesto richiede di dover definire gli operatori di minimo, di somma e di sottrazione. Queste operazioni risultano cruciali nella modellazione del problema.

Vengono definiti i seguenti simboli di predicato e funzione:

$$\mathcal{F} = \{0/0, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 8/0, 9/0, 10/0\}$$

$$\mathcal{P} = \{\text{Secchio}/1, \text{CapacitaAttuale}/2, \text{CapacitaTotale}/2, +/3, \text{-}/3, \min/3\}$$

Dove i significati intuitivi sono:

Simboli di funzione $\mathcal{F}$

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$: rappresentano le quantità numeriche, espresse in litri, ammesse nel modello.

Simboli di predicato $\mathcal{P}$

- $\text{Secchio}(s)$: vero sse s è un secchio.
- $\text{CapacitaAttuale}(s, x)$: vero sse il secchio s contiene attualmente x litri d'acqua.
- $\text{CapacitaTotale}(s, x)$: vero sse la capacità massima del secchio s è pari a x litri.
- "+"(i, j, z): vero sse la somma di i e j è pari a z.
- "-"(i, j, z): vero sse la differenza tra i e j è pari a z, con $i \geq j$.
- "min"(i, j, z): vero sse z è il minimo tra i e j.

Definizione delle relazioni aritmetiche

Le relazioni aritmetiche vengono rappresentate mediante fatti inseriti nello stato iniziale. Le espressioni seguenti rappresentano una notazione compatta per indicare le congiunzioni dei fatti corrispondenti.

Somma

Vengono considerate tutte le tuple (i, j, z) tali che $i, j, z \in [0..10]$ e $i + j = z$.

$$\bigwedge_{i,j,z \in [0..10] \wedge i+j=z} (+(i, j, z))$$

Il risultato della somma viene limitato all'intervallo dei valori rappresentabili, ovvero $[0..10]$.

Sottrazione

Vengono considerate tutte le tuple (i, j, z) tali che $i, j, z \in [0..10]$, $i \geq j$ e $i - j = z$.

$$\bigwedge_{i,j,z \in [0..10] \wedge i \geq j \wedge i-j=z} (\text{-}(i, j, z))$$

In questo modo, vengono rappresentate soltanto le sottrazioni con risultato non negativo.

Minimo

La relazione di minimo viene definita considerando due casi distinti, successivamente uniti nello stato iniziale.

Nel primo caso, se $i \leq j$, il minimo è i:

$$\bigwedge_{i,j \in [0..10] \wedge i \leq j} (\min(i, j, i))$$

Nel secondo caso, se $j < i$, il minimo è j:

$$\bigwedge_{i,j \in [0..10] \wedge j<i} (\min(i, j, j))$$

Le due definizioni, considerate congiuntamente, descrivono la relazione di minimo per tutte le coppie di valori dell'intervallo considerato.

Azioni

versaAcquaInSecchio(ss, sd, l, cs, cd, cmd, res_sub, res_sum, fcs)
L'azione rappresenta il travaso d'acqua dal secchio sorgente ss al secchio destinazione sd.

- **pre-condizioni:**

$$\begin{gathered}\text{Secchio}(\text{ss}) \wedge \text{Secchio}(\text{sd}) \wedge \text{ss} \neq \text{sd} \wedge \\ \text{CapacitaAttuale}(\text{ss}, \text{cs}) \wedge \text{CapacitaAttuale}(\text{sd}, \text{cd}) \wedge \\ \text{CapacitaTotale}(\text{sd}, \text{cmd}) \wedge \\ \text{-}(\text{cmd}, \text{cd}, \text{res_sub}) \wedge \min(\text{res_sub}, \text{cs}, l) \wedge \\ +(\text{cd}, l, \text{res_sum}) \wedge \text{-}(\text{cs}, l, \text{fcs}) \wedge l \neq 0\end{gathered}$$

- **Effetti**:

$$\begin{gathered}\neg\ \text{CapacitaAttuale}(\text{sd}, \text{cd}) \wedge \neg\ \text{CapacitaAttuale}(\text{ss}, \text{cs}) \wedge \\ \text{CapacitaAttuale}(\text{sd}, \text{res_sum}) \wedge \text{CapacitaAttuale}(\text{ss}, \text{fcs})\end{gathered}$$

Dove:
- ss rappresenta il secchio sorgente.
- sd rappresenta il secchio destinazione.
- cs rappresenta la quantità d'acqua inizialmente presente nel secchio sorgente.
- cd rappresenta la quantità d'acqua inizialmente presente nel secchio destinazione.
- cmd rappresenta la capacità massima del secchio destinazione.
- res_sub rappresenta lo spazio ancora disponibile nel secchio destinazione.
- l rappresenta la quantità d'acqua da versare, determinata dal minimo tra lo spazio disponibile nel secchio destinazione e la quantità d'acqua presente nel secchio sorgente.
- res_sum rappresenta la quantità d'acqua presente nel secchio destinazione dopo il travaso.
- fcs rappresenta la quantità d'acqua residua nel secchio sorgente dopo il travaso.

La precondizione $\text{-}(\text{cmd}, \text{cd}, \text{res_sub})$ calcola lo spazio ancora disponibile nel secchio destinazione, mentre $\min(\text{res_sub}, \text{cs}, l)$ individua la quantità d'acqua da versare. Le relazioni di somma e sottrazione permettono di determinare le quantità d'acqua presenti nei due secchi dopo il travaso.

La condizione $\text{ss} \neq \text{sd}$ impone che i secchi sorgente e destinazione siano distinti. La condizione $l \neq 0$ esclude i travasi che non comportano alcun movimento d'acqua.

Gli effetti eliminano le quantità d'acqua precedentemente associate ai due secchi e inseriscono le rispettive quantità aggiornate.

Stato iniziale

Si considerino tre secchi A, B e C, con capacità massime rispettivamente pari a 5, 8 e 10 litri, contenenti inizialmente 4, 6 e 5 litri d'acqua.

Lo stato iniziale del problema è definito dalla seguente congiunzione di predicati:

$$\text{Secchio}(A) \land \text{Secchio}(B) \land \text{Secchio}(C) \land$$
$$\text{CapacitaTotale}(A, 5) \land \text{CapacitaTotale}(B, 8) \land \text{CapacitaTotale}(C, 10) \land$$
$$\text{CapacitaAttuale}(A, 4) \land \text{CapacitaAttuale}(B, 6) \land \text{CapacitaAttuale}(C, 5) \land$$
$$\bigwedge_{i,j,z \in [0..10] \land i+j=z} (+(i, j, z)) \land$$
$$\bigwedge_{i,j,z \in [0..10] \land i \geq j \land i-j=z} (\text{-}(i, j, z)) \land$$
$$\bigwedge_{i,j \in [0..10] \land i \leq j} (\min(i, j, i)) \land$$
$$\bigwedge_{i,j \in [0..10] \land j < i} (\min(i, j, j))$$

Stato obiettivo

L'obiettivo è raggiungere una configurazione nella quale tutti e tre i secchi contengano esattamente 5 litri d'acqua.

$$\text{CapacitaAttuale}(A, 5) \land$$
$$\text{CapacitaAttuale}(B, 5) \land$$
$$\text{CapacitaAttuale}(C, 5)$$